Звіт з лабораторної роботи №2: налаштування DHCP-сервера та тестування помилки конфігурації

Виконала: Мушта Анна Володимирівна, група ІА-34.

Репозиторій з результатами: https://github.com/Anchoys19/QA.git

1. Мета і завдання

Мета: ознайомитися з протоколом DHCP, навчитися налаштовувати DHCP-сервер у конфігураційному файлі /etc/dhcp/dhcpd.conf та описати дефект, що виникає через помилку в цьому файлі.

Завдання:

- налаштувати стенд із двох комп'ютерів, з'єднаних кабелем Ethernet: сервер (PC1) і клієнт (PC2);
- встановити та налаштувати isc-dhcp-server, отримати адресу на клієнті й проаналізувати обмін DORA у Wireshark;
- внести в dhcpd.conf помилку за варіантом, описати її, причину та показати наслідки у вигляді defect-report;
- повернути правильну конфігурацію й підтвердити, що причина дефекту саме в цьому рядку.

Варіант: номера залікової книжки немає, тому прийнято умовний номер 12. Остача від ділення 12 на 3 дорівнює 0, отже описано варіант 0: неправильно вказаний маршрутизатор мережі (option routers).

2. Теоретичні відомості

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) автоматично видає комп'ютерам та іншим пристроям мережі IP-адресу й супутні параметри: маску підмережі, шлюз за замовчуванням, адреси DNS-серверів тощо. Обмін складається з чотирьох повідомлень (DORA):

Крок	Повідомлення	Що відбувається
1	DHCPDISCOVER	Клієнт без адреси (0.0.0.0) надсилає широкомовний запит (255.255.255.255, UDP 68 → 67) у пошуках сервера.
2	DHCPOFFER	Сервер пропонує вільну адресу та параметри мережі.
3	DHCPREQUEST	Клієнт обирає пропозицію та просить саме цю адресу.
4	DHCPACK	Сервер підтверджує видачу й запускає lease (оренду адреси).

Параметри конфігураційного файла dhcpd.conf, що використовуються в роботі:

Параметр	Призначення
default-lease-time / max-lease-time	Час оренди адреси за замовчуванням і максимальний, секунд (у роботі 600 і 7200).
option subnet-mask	Маска підмережі, яку отримає клієнт.

Параметр	Призначення
option broadcast-address	Широкомовна адреса підмережі.
option routers	Шлюз за замовчуванням, який клієнт запише як маршрут 0.0.0.0/0. Саме цей параметр спотворюється у варіанті 0.
option domain-name-servers	DNS-сервери, що видаються клієнтові.
option domain-name	Доменне ім'я (суфікс пошуку).
subnet ... netmask ... { range ... }	Підмережа, яку обслуговує сервер, та діапазон адрес для видачі.

Сервер запам'ятовує видані адреси у файлі /var/lib/dhcp/dhcpd.leases. Важливо, що DHCP-сервер не перевіряє, чи існує пристрій за адресою, вказаною в option routers: значення просто передається клієнтові. Тому така помилка не зупиняє сервер, а призводить до некоректної мережевої конфігурації клієнта.

3. Стенд і налаштування

Два комп'ютери з Windows 11 з'єднано напряму кабелем Ethernet через USB-Ethernet адаптери, роутера між ними немає. На PC1 DHCP-сервер працює у віртуальній машині VirtualBox з Ubuntu 22.04, мережевий адаптер якої підключено в режимі Bridged до USB-Ethernet адаптера хоста, тому ВМ безпосередньо перебуває в одному сегменті з PC2. Другий адаптер ВМ (NAT, enp0s3, 10.0.2.15) використано лише для встановлення пакетів. PC2 виступає DHCP-клієнтом (Windows), Wi-Fi на ньому під час тестів вимкнено.

Параметр	PC1 (DHCP-сервер)	PC2 (DHCP-клієнт)
Платформа	Windows 11 + VirtualBox, ВМ Ubuntu 22.04	Windows 11
Ім'я хоста	Anchoys (хост), anna-VirtualBox (ВМ)	DESKTOP-IE6JHTB
Адаптер	USB2.0 Ethernet Adapter («Ethernet 3»), MAC dc:04:5a:9e:32:cd; ВМ: enp0s8 (Bridged), MAC 08:00:27:8b:54:d3	Realtek USB GbE Family Controller («Ethernet»), MAC 00:e0:4c:68:22:29
IPv4	ВМ: 10.0.0.1/24 (задано вручну); адаптер хоста Ethernet 3 використано лише для захоплення трафіку у Wireshark	Отримує по DHCP (пул 10.0.0.10–10.0.0.20)
Інструменти	isc-dhcp-server (dhcpd 4.4.1), Wireshark (Npcap) на хості, інтерфейс Ethernet 3	cmd (ipconfig, route, ping)

Налаштування сервера у ВМ (інтерфейс enp0s8):

```
sudo apt install -y isc-dhcp-server
sudo nmcli device set enp0s8 managed no
sudo ip link set enp0s8 up
sudo ip addr flush dev enp0s8
sudo ip addr add 10.0.0.1/24 dev enp0s8
# /etc/default/isc-dhcp-server:
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Еталонний файл /etc/dhcp/dhcpd.conf (мережу 10.0.0.0/24 обрано відповідно до стенда з попередньої роботи, у методичці наведено /8):

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 10.0.0.255;
option routers 10.0.0.1;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 8.8.8.8;
option domain-name "mydomain.example";

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.0.10 10.0.0.20;
}
```

Перевірка синтаксису та запуск:

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
sudo chmod 777 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

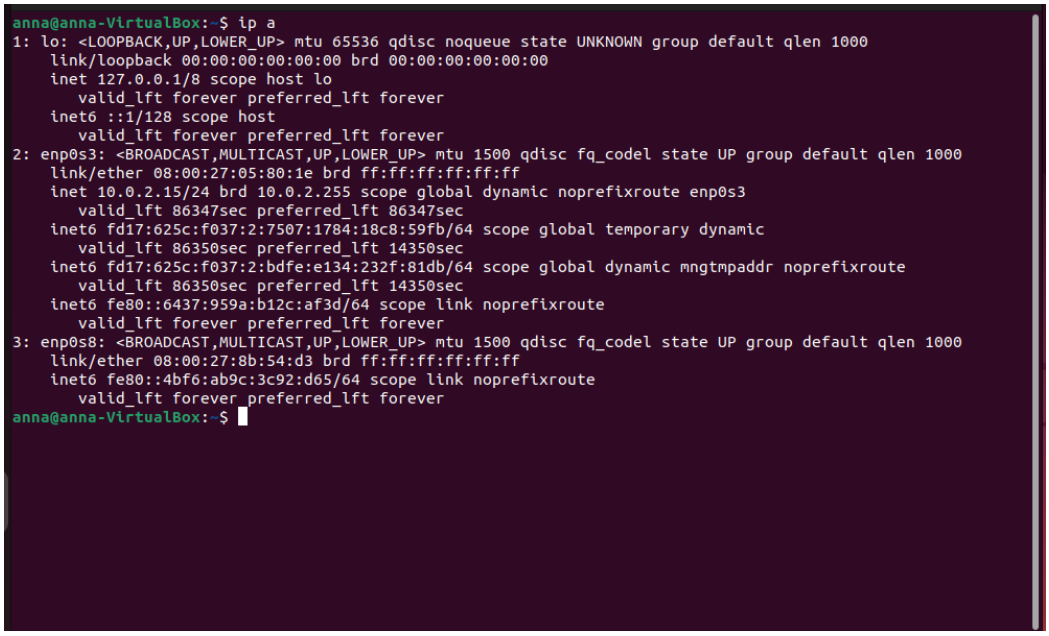


Рис. 1. Інтерфейси ВМ: enp0s3 (NAT, 10.0.2.15) і enp0s8 (кабельний, для лабораторної мережі)

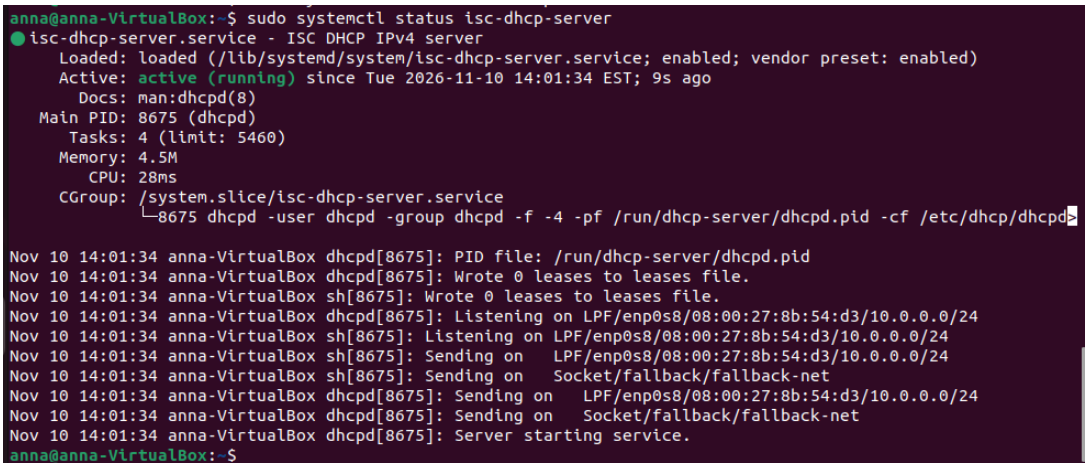


Рис. 2. Статус isc-dhcp-server: active (running), сервер слухає enp0s8 у мережі 10.0.0.0/24

4. Практична частина

4.1. Еталонна робота сервера

На PC1 у Wireshark запущено захоплення на інтерфейсі Ethernet 3 з фільтром dhcp. На PC2 виконано ipconfig /release «Ethernet», потім ipconfig /renew «Ethernet».

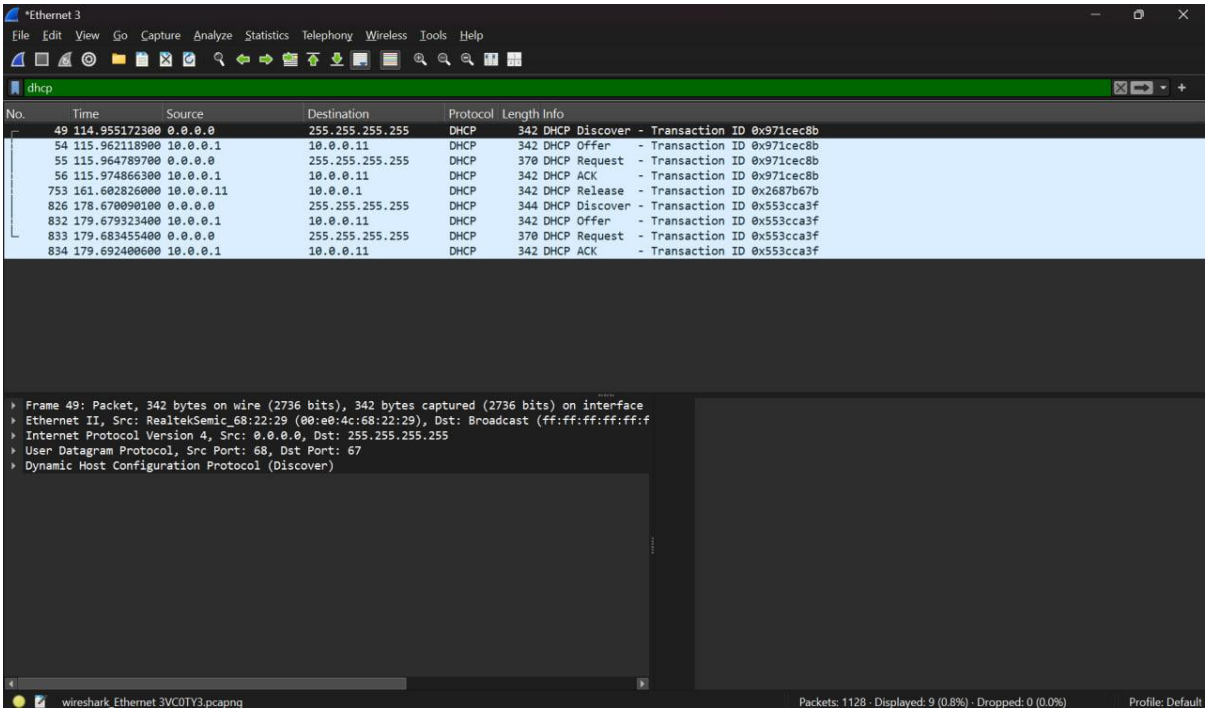


Рис. 3. Wireshark: повний цикл Discover → Offer → Request → ACK (пакети 49–56), далі Release (753) і повторний цикл (826–834)

Discover надсилає PC2 (MAC 00:e0:4c:68:22:29) з адреси 0.0.0.0 на 255.255.255.255. Сервер 10.0.0.1 відповідає Offer із адресою 10.0.0.11, клієнт підтверджує вибір Request, сервер завершує обмін ACK. Параметри в пакеті Offer збігаються з конфігом: сервер 10.0.0.1, lease 600 с (10 хвилин), маска 255.255.255.0, шлюз 10.0.0.1, DNS 192.168.1.1 і 8.8.8.8, домен mydomain.example.

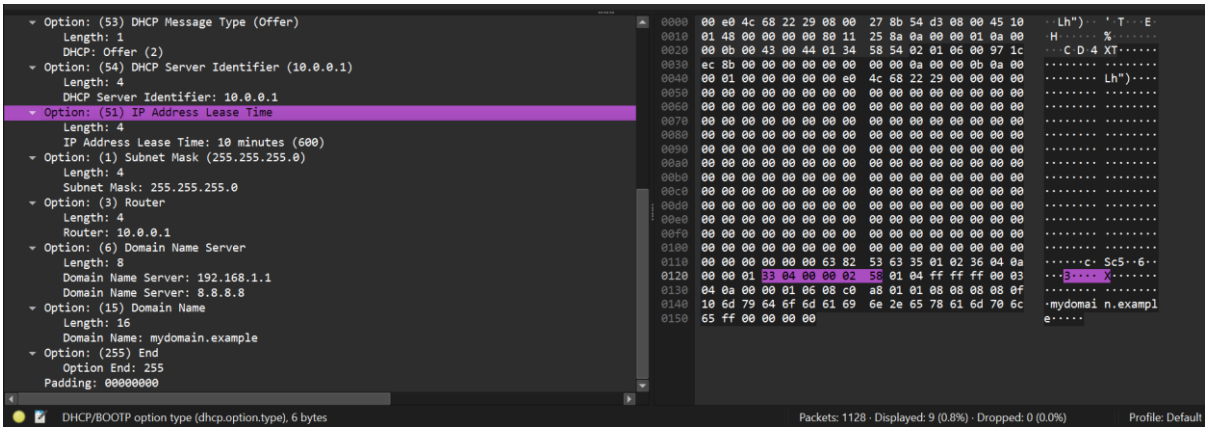


Рис. 4. Опції пакета DHCP Offer: Router 10.0.0.1, Subnet Mask, Domain Name Server, Domain Name

Результат на клієнті (ipconfig /all): адреса 10.0.0.11, маска 255.255.255.0, шлюз 10.0.0.1, DHCP-сервер 10.0.0.1, DNS 192.168.1.1 і 8.8.8.8, суфікс mydomain.example, час оренди 10 хвилин.

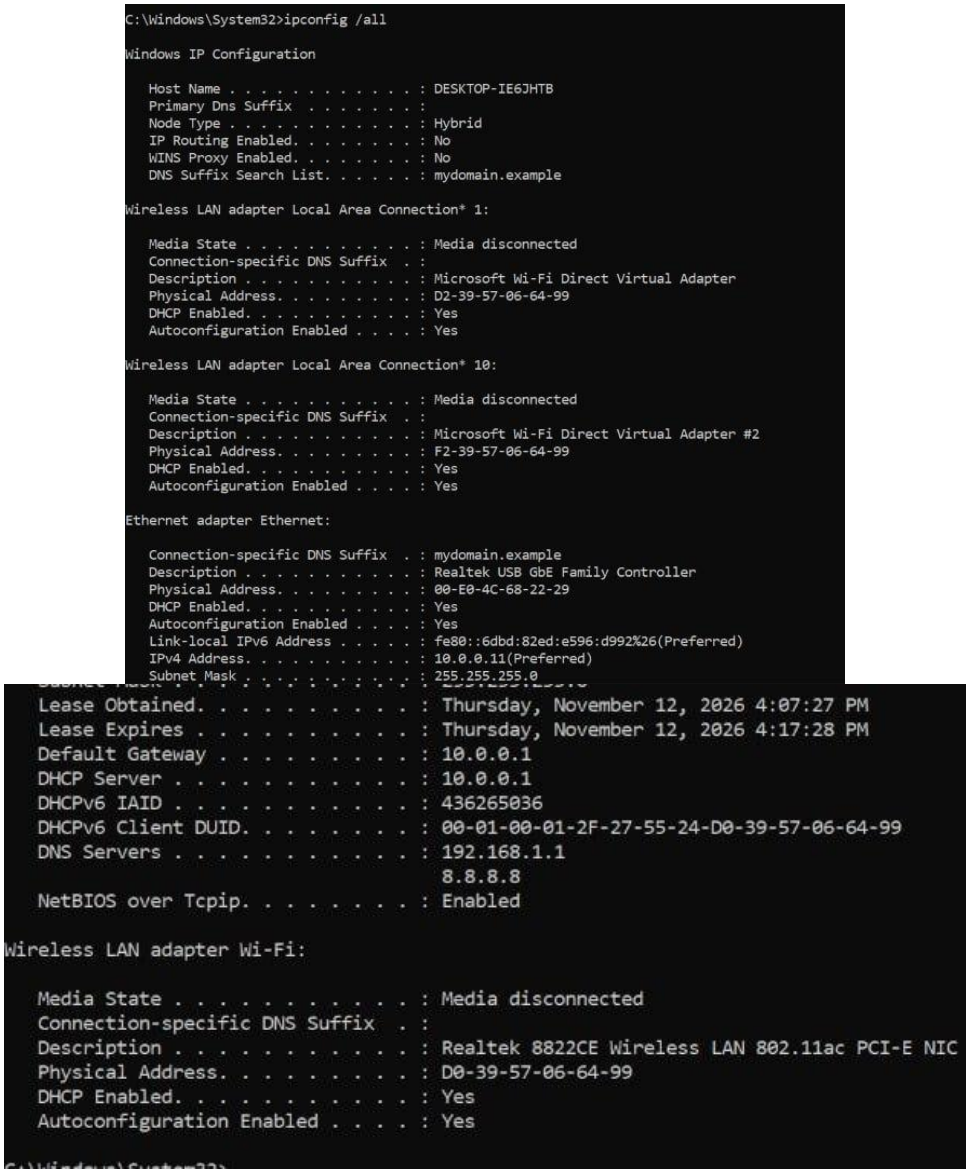


Рис. 5. ipconfig /all на PC2 в еталонному стані (шлюз 10.0.0.1)

На сервері у файлі dhcpd.leases є записи про видачу адрес. Запис 10.0.0.11 належить PC2 (hostname DESKTOP-IE6JHTB). Запис 10.0.0.10 належить адаптеру самого PC1 (hostname Anchoys, MAC dc:04:5a:9e:32:cd): цей адаптер був налаштований на автоматичне отримання адреси й сам попросив адресу в сервера, на результат роботи це не впливає.

```
anna@anna-VirtualBox:~$ cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

server-duid "\000\001\000\0012\210\202\244\010\000'\213T\323";

lease 10.0.0.10 {
  starts 4 2026/11/12 14:02:18;
  ends 4 2026/11/12 14:12:18;
  cltt 4 2026/11/12 14:02:18;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet dc:04:5a:9e:32:cd;
  uid "\001\334\004Z\2362\315";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "Anchoys";
}
lease 10.0.0.11 {
  starts 4 2026/11/12 14:06:24;
  ends 4 2026/11/12 14:16:24;
  cltt 4 2026/11/12 14:06:24;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:e0:4c:68:22:29;
  uid "\001\000\340Lh\")";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-IE6JHTB";
}
lease 10.0.0.11 {
  starts 4 2026/11/12 14:06:24;
  ends 4 2026/11/12 14:16:24;
  cltt 4 2026/11/12 14:06:24;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:e0:4c:68:22:29;
  uid "\001\000\340Lh\")";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-IE6JHTB";
}
lease 10.0.0.11 {
  starts 4 2026/11/12 14:06:24;
  ends 4 2026/11/12 14:07:09;
  tstp 4 2026/11/12 14:07:09;
  cltt 4 2026/11/12 14:06:24;
  binding state free;
  hardware ethernet 00:e0:4c:68:22:29;
  uid "\001\000\340Lh\")";
}
lease 10.0.0.11 {
  starts 4 2026/11/12 14:07:27;
  ends 4 2026/11/12 14:17:27;
  cltt 4 2026/11/12 14:07:27;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:e0:4c:68:22:29;
  uid "\001\000\340Lh\")";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-IE6JHTB";
}
```

Рис. 6. Файл /var/lib/dhcp/dhcpd.leases: записи про видані адреси та MAC-адреси клієнтів

```
anna@anna-VirtualBox:~$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 20 --no-pager
Nov 12 08:59:00 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:8b:54:d3/10.0.0.0/24
Nov 12 08:59:00 anna-VirtualBox sh[4180]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:8b:54:d3/10.0.0.0/24
Nov 12 08:59:00 anna-VirtualBox sh[4180]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:8b:54:d3/10.0.0.0/24
Nov 12 08:59:00 anna-VirtualBox sh[4180]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Nov 12 08:59:00 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:8b:54:d3/10.0.0.0/24
Nov 12 08:59:00 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
Nov 12 08:59:00 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: Server starting service.
Nov 12 09:02:17 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPDISCOVER from dc:04:5a:9e:32:cd via enp0s8
Nov 12 09:02:18 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPOFFER on 10.0.0.10 to dc:04:5a:9e:32:cd (Anchoys) via enp0s8
Nov 12 09:02:18 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPREQUEST for 10.0.0.10 (10.0.0.1) from dc:04:5a:9e:32:cd (Anchoys) via enp0s8
Nov 12 09:02:18 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPACK on 10.0.0.10 to dc:04:5a:9e:32:cd (Anchoys) via enp0s8
Nov 12 09:06:23 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:68:22:29 via enp0s8
Nov 12 09:06:24 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPOFFER on 10.0.0.11 to 00:e0:4c:68:22:29 (DESKTOP-IE6JHTB) via enp0s8
Nov 12 09:06:24 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPREQUEST for 10.0.0.11 (10.0.0.1) from 00:e0:4c:68:22:29 (DESKTOP-IE6JHTB) via enp0s
8
Nov 12 09:06:24 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPACK on 10.0.0.11 to 00:e0:4c:68:22:29 (DESKTOP-IE6JHTB) via enp0s8
Nov 12 09:07:09 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPRELEASE of 10.0.0.11 from 00:e0:4c:68:22:29 (DESKTOP-IE6JHTB) via enp0s8 (found)
Nov 12 09:07:26 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:68:22:29 via enp0s8
Nov 12 09:07:27 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPOFFER on 10.0.0.11 to 00:e0:4c:68:22:29 (DESKTOP-IE6JHTB) via enp0s8
Nov 12 09:07:27 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPREQUEST for 10.0.0.11 (10.0.0.1) from 00:e0:4c:68:22:29 (DESKTOP-IE6JHTB) via enp0s
8
Nov 12 09:07:27 anna-VirtualBox dhcpd[4180]: DHCPACK on 10.0.0.11 to 00:e0:4c:68:22:29 (DESKTOP-IE6JHTB) via enp0s8
anna@anna-VirtualBox:~$
```

Рис. 7. Журнал сервера (journalctl): DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK, DHCPRELEASE

4.2. Внесення помилки (варіант 0)

У файлі /etc/dhcp/dhcpd.conf параметр option routers змінено з 10.0.0.1 на 10.0.0.99. Це адреса з тієї самої підмережі, але пристрою з такою адресою в мережі немає. Синтаксис файла при цьому коректний, тому сервер запускається без помилок.

```
option routers 10.0.0.99;
```

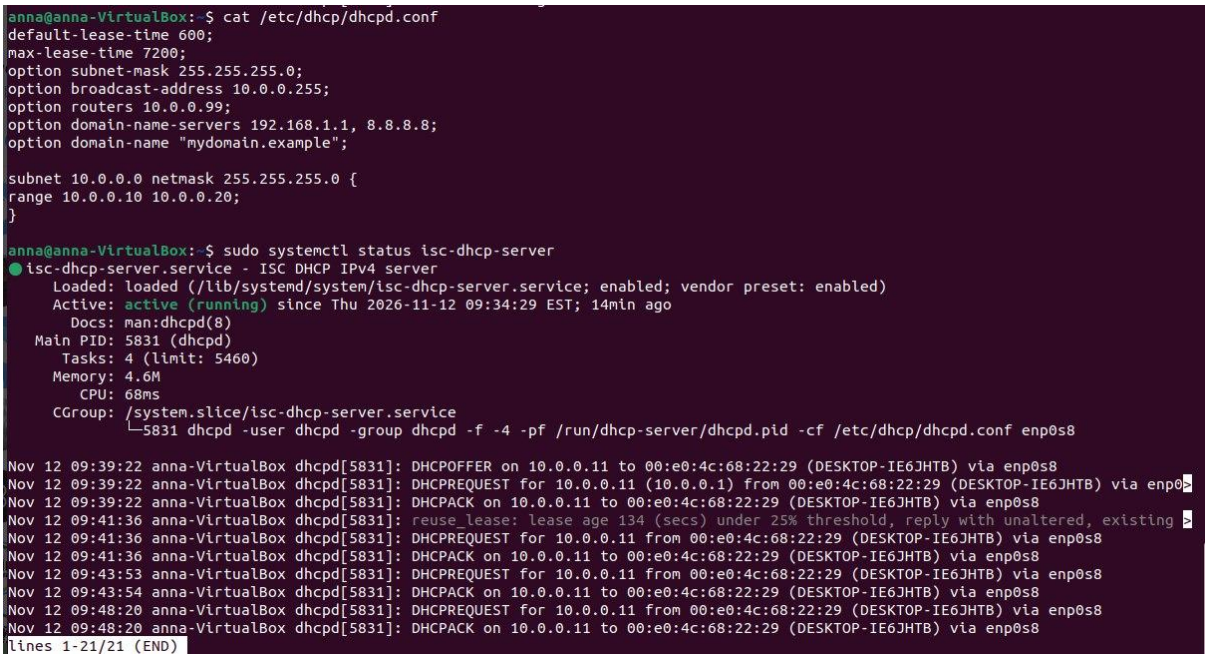


Рис. 8. Дефектний конфіг (option routers 10.0.0.99) і статус сервера: служба active (running), видача адрес триває

4.3. Наслідки помилки

Перша спроба показала хибний результат. Під час першого тесту ping 8.8.8.8 з PC2 пройшов успішно (4 з 4, TTL=116, 32 мс). Такий TTL властивий відповіді справжнього інтернет-сервера, тобто трафік пішов не через неіснуючий шлюз 10.0.0.99, а іншим маршрутом (імовірно, через повторно підключений Wi-Fi). Тому для чистоти експерименту Wi-Fi на PC2 було повністю вимкнено в налаштуваннях адаптерів, і тест повторено.

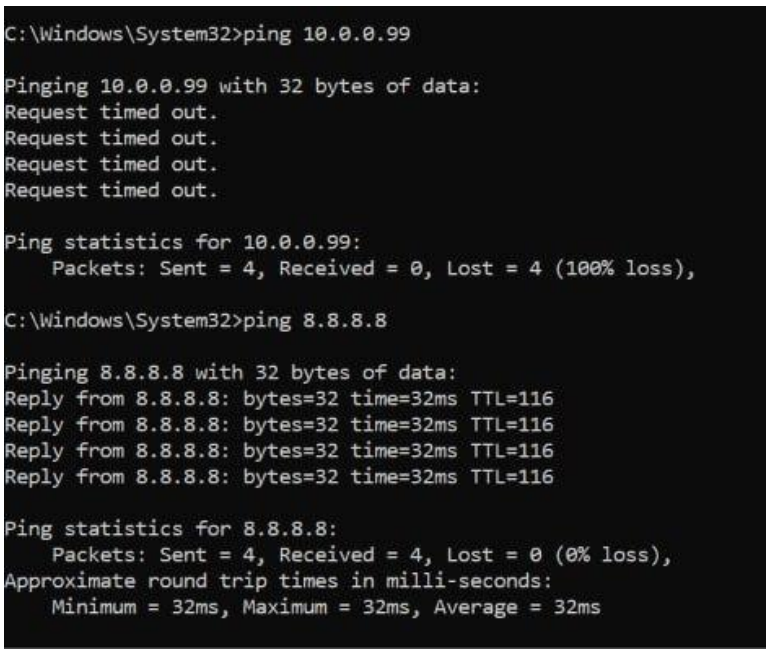


Рис. 9. Перша спроба (Wi-Fi активний): ping 8.8.8.8 проходить через інший маршрут, дефект не виявлено

Після вимкнення Wi-Fi та повторного отримання адреси (ipconfig /release, ipconfig /renew) клієнт отримав IP-адресу від сервера, але з неправильним шлюзом: Default Gateway = 10.0.0.99, маршрут за замовчуванням 0.0.0.0 → 10.0.0.99 (інтерфейс 10.0.0.11, метрика 35). Ping до 8.8.8.8 і до 10.0.0.99 завершується 100% втрат.

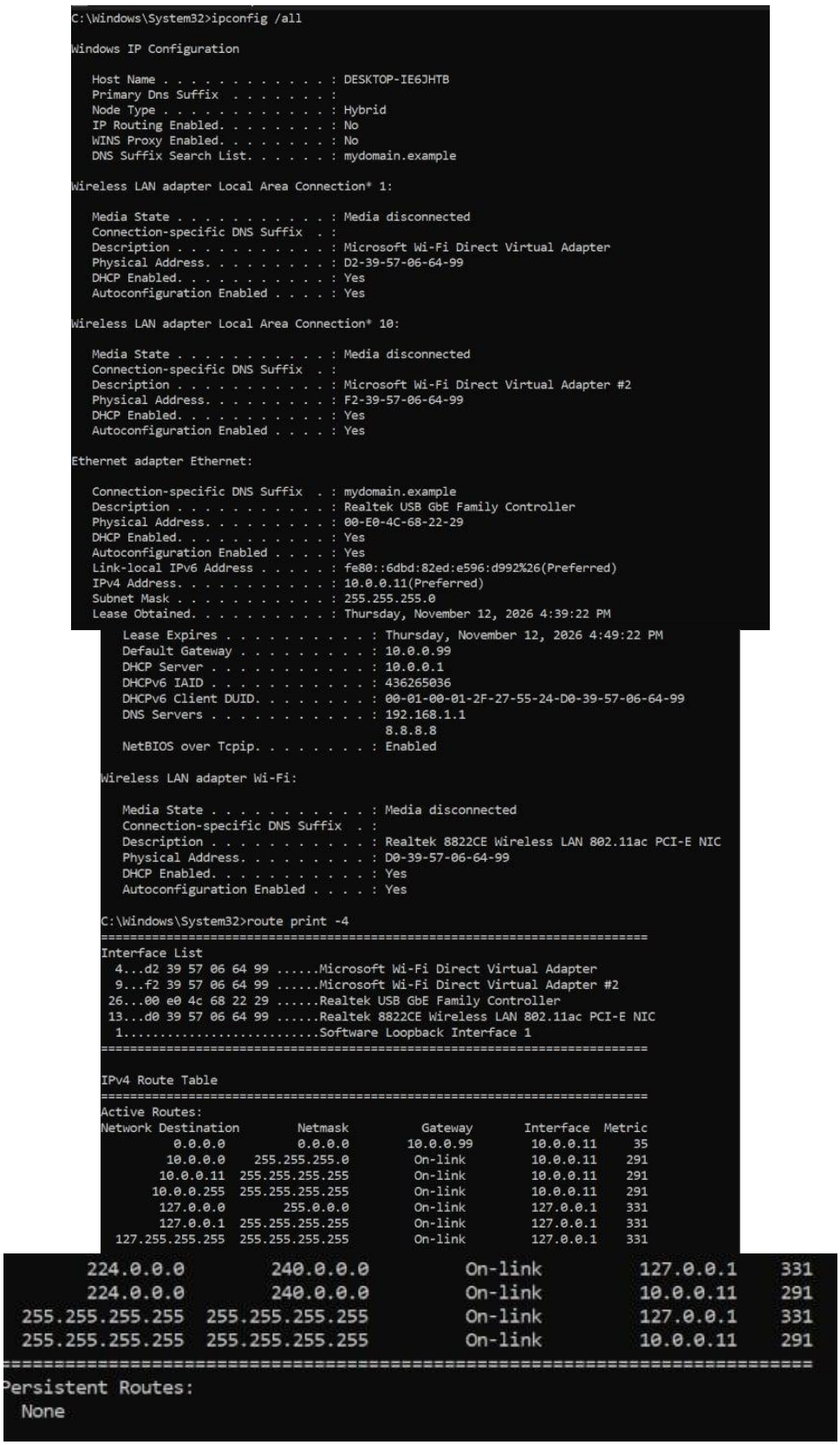


Рис. 10. PC2, дефектний стан: ipconfig /all (Default Gateway 10.0.0.99) і route print -4 (маршрут за замовчуванням через 10.0.0.99)

```
C:\Windows\System32>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Windows\System32>ping 10.0.0.99

Pinging 10.0.0.99 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.0.0.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рис. 11. PC2, дефектний стан: ping 8.8.8.8 і ping 10.0.0.99, 100% втрат (Wi-Fi вимкнено)

У Wireshark видно, що на запитання «Who has 10.0.0.99? Tell 10.0.0.11» ніхто не відповідає: запити повторюються кожні 1–2 секунди. Клієнт не може визначити MAC-адресу шлюзу, а отже, не може відправити жоден пакет за межі підмережі. DHCP-обмін при цьому проходить успішно, в Offer (байти 0a 00 00 63 в опції 3) вказано шлюз 10.0.0.99.

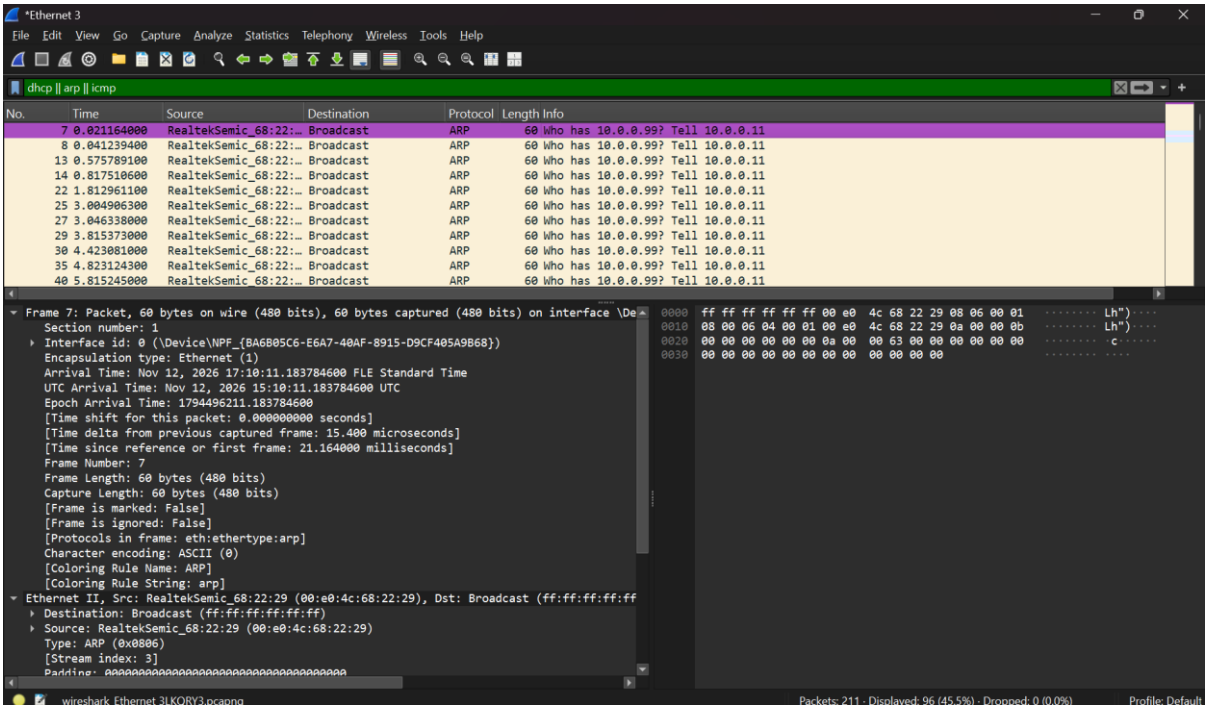


Рис. 12. Wireshark: ARP-запити «Who has 10.0.0.99?» повторюються без відповіді

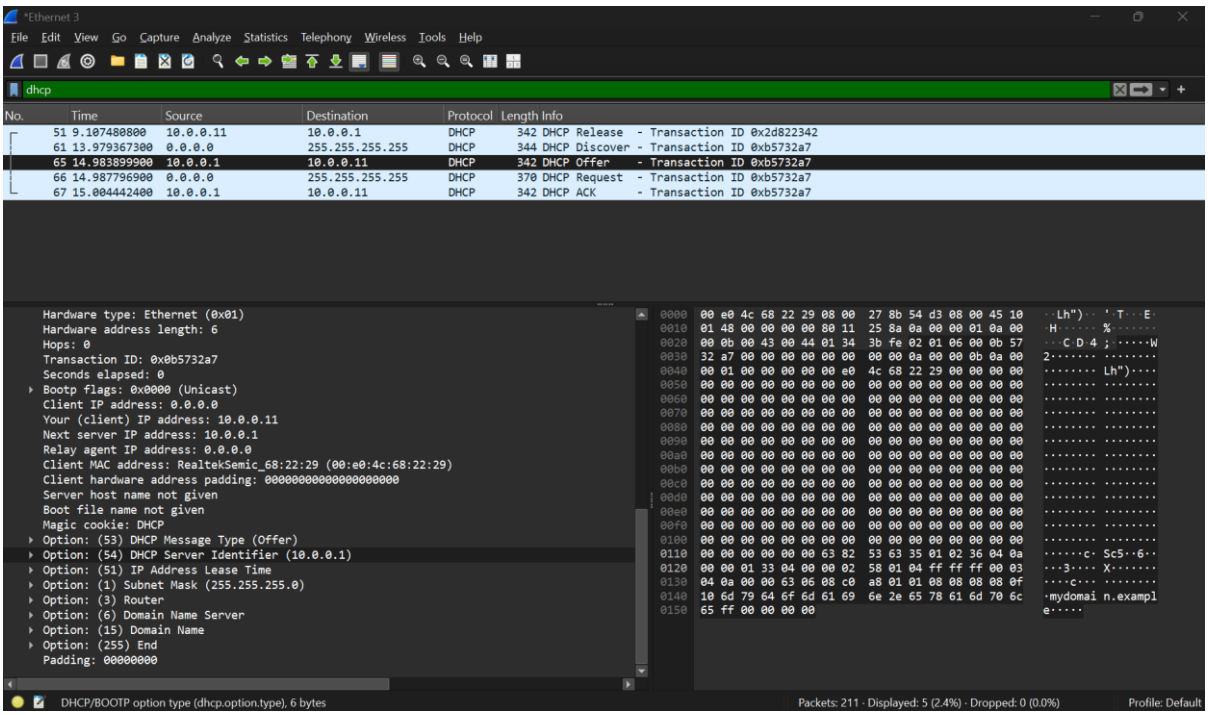


Рис. 13. Wireshark: DHCP-обмін у дефектному стані; у hex-дампі Offer опція 3 (Router) = 0a 00 00 63 (10.0.0.99)

4.4. Виправлення та перевірка

У конфігурації повернуто option routers 10.0.0.1, сервер перезапущено, на PC2 повторно виконано ipconfig /release та ipconfig /renew.

```
[sudo] password for anna:
anna@anna-VirtualBox:~$ sudo sed -i 's/option routers 10.0.0.99;/option routers 10.0.0.1;/' /etc/dhcp/
dhcpd.conf
anna@anna-VirtualBox:~$ grep routers /etc/dhcp/dhcpd.conf
option routers 10.0.0.1;
anna@anna-VirtualBox:~$
```

Рис. 14. Виправлений конфіг: option routers 10.0.0.1

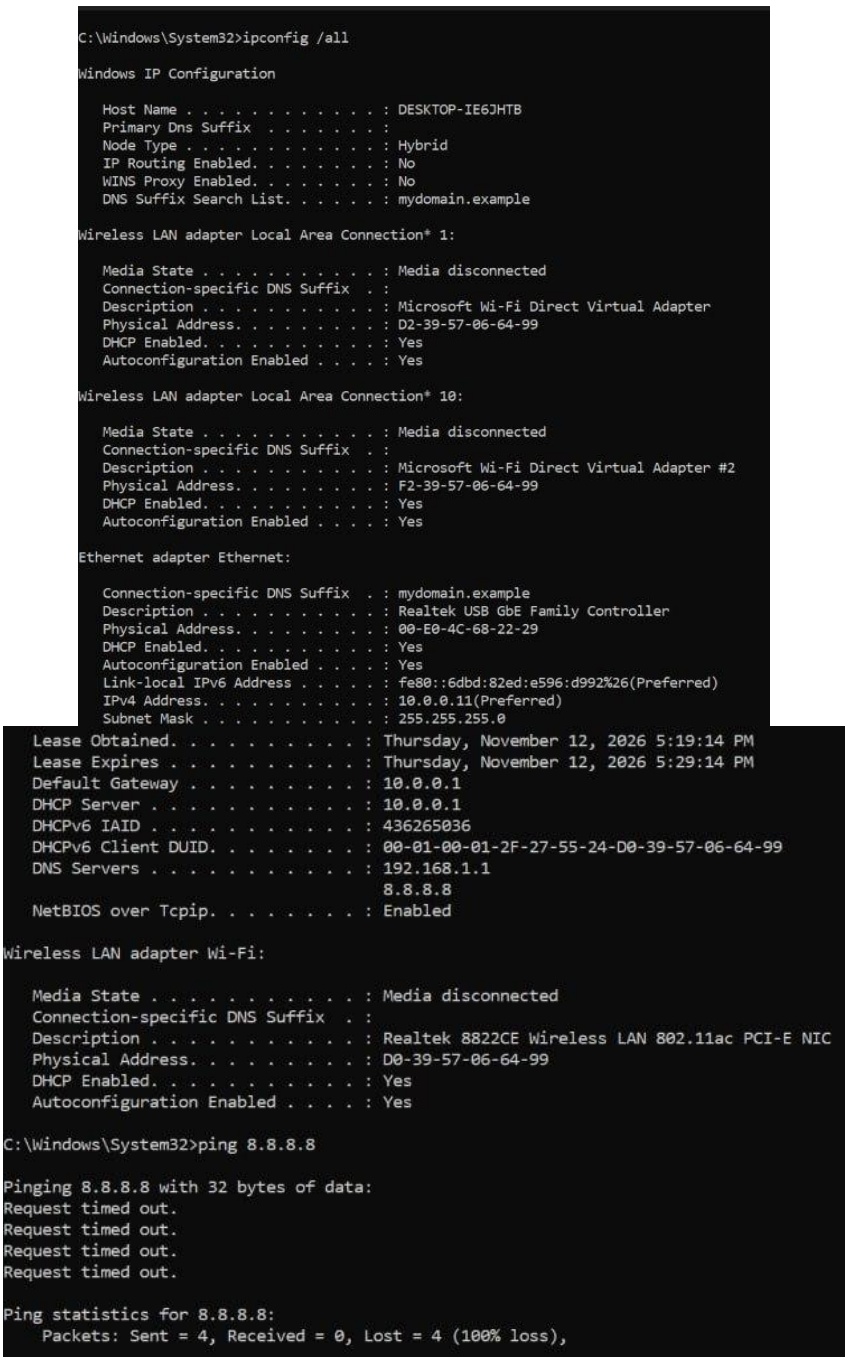


Рис. 15. PC2 після виправлення: Default Gateway 10.0.0.1, нова оренда; ping 8.8.8.8 без відповіді (див. примітку нижче)

Ping 8.8.8.8 і після виправлення не проходить: у стенді немає справжнього роутера, а ВМ не пересилає трафік в інтернет. Тому доказом виправлення є не ping, а поведінка на кабелі: тепер ARP-запити на 10.0.0.1 отримують відповідь «10.0.0.1 is at 08:00:27:8b:54:d3» (MAC адаптера ВМ), а ICMP Echo request до 8.8.8.8 реально надсилається.

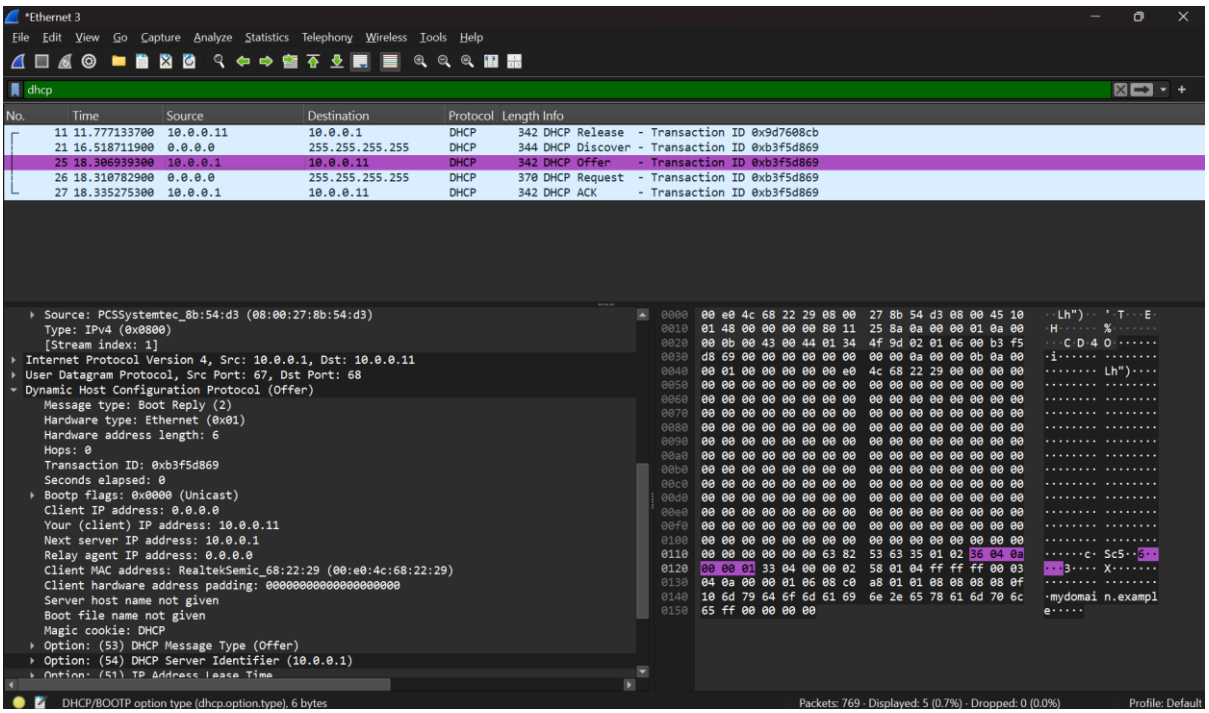


Рис. 16. Wireshark після виправлення: новий цикл Discover → Offer → Request → ACK, опція Router = 10.0.0.1 (hex 0a 00 00 01)

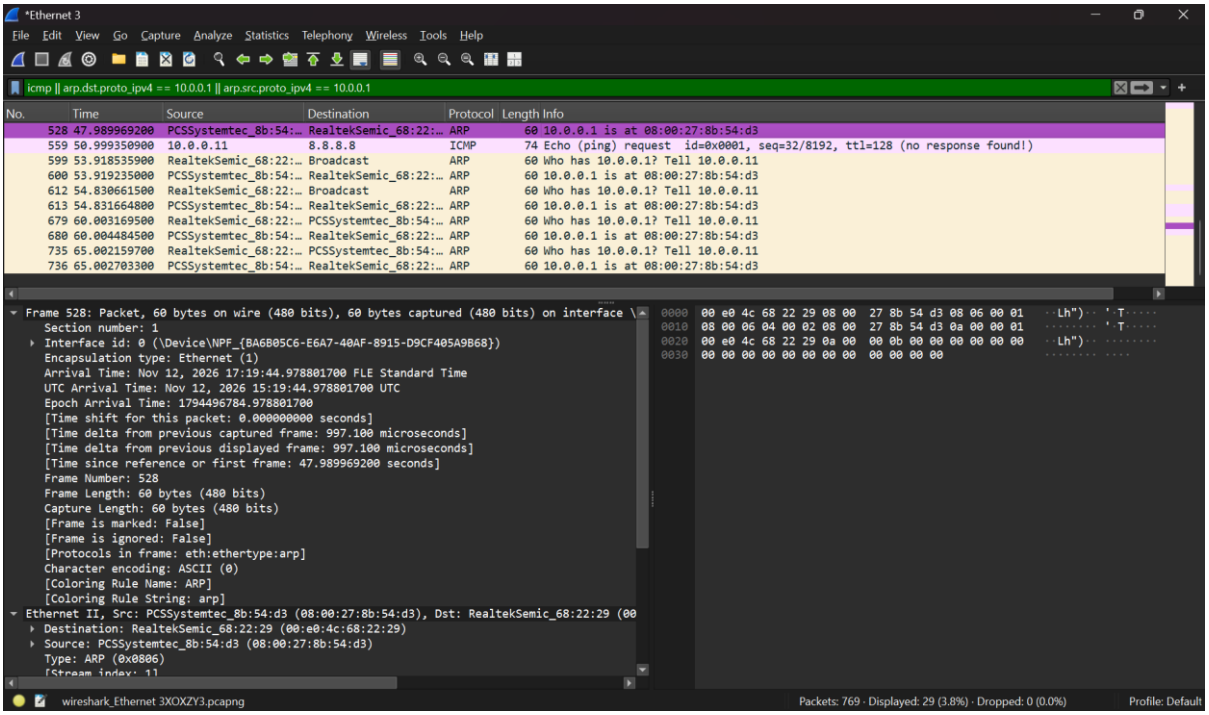


Рис. 17. Wireshark після виправлення: ARP для 10.0.0.1 розв'язується, ICMP Echo request до 8.8.8.8 відправлено

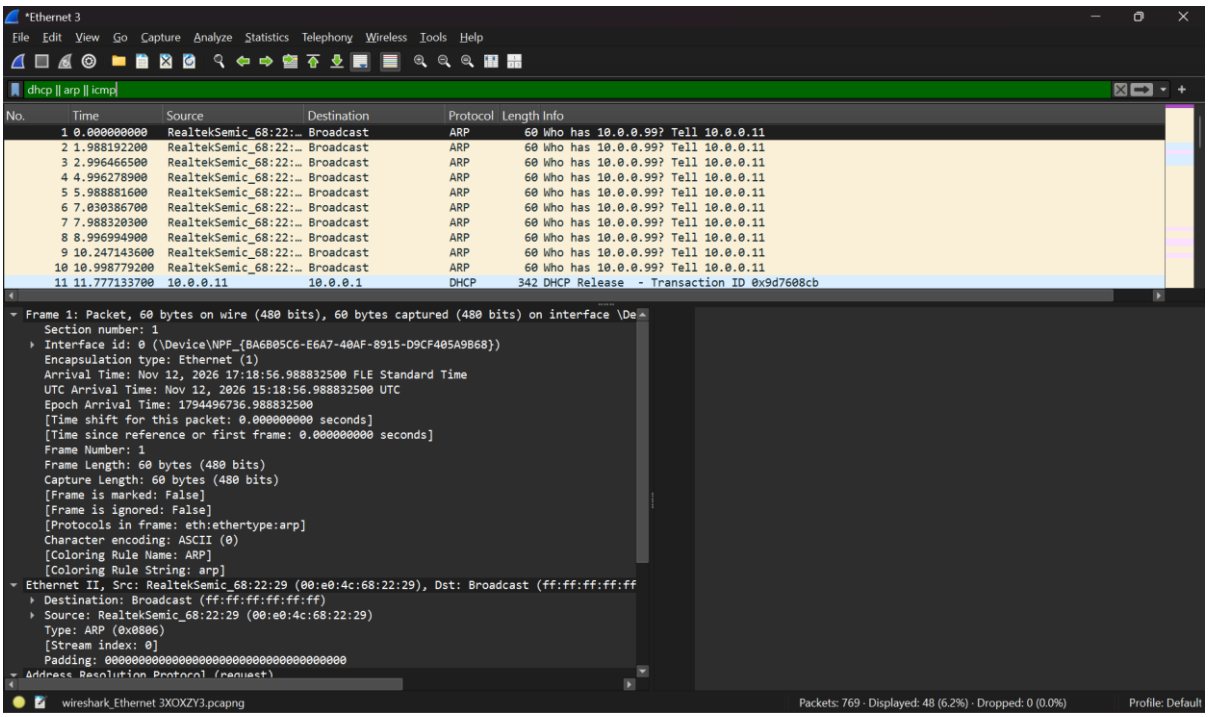


Рис. 18. Початок захоплення: ARP на 10.0.0.99 без відповіді (до DHCP Release), потім клієнт отримує правильну конфігурацію

5. Тестова документація

Defect-report для варіанту 0 (неправильно вказаний маршрутизатор).

Поле	**Значення**
ID	DEF-DHCP-01
Назва	DHCP-сервер видає клієнту неіснуючу адресу шлюзу: клієнт не може вийти за межі підмережі
Модуль	isc-dhcp-server, файл /etc/dhcp/dhcpd.conf, параметр option routers
Середовище	PC1: Windows 11 + VirtualBox, BM Ubuntu 22.04, isc-dhcp-server (dhcpd 4.4.1), інтерфейс enp0s8 (Bridged), 10.0.0.1/24. PC2: Windows 11, DHCP-клієнт (Realtek USB GbE), Wi-Fi вимкнено. З'єднання: кабель Ethernet напряму.
Severity / Priority	Major / High
Передумови	Сервер налаштовано за еталонним конфігом, клієнт отримує адресу 10.0.0.x та шлюз 10.0.0.1 (рис. 3–6).
Кроки відтворення	1. У /etc/dhcp/dhcpd.conf на PC1 встановити option routers 10.0.0.99; 2. Перевірити конфіг: sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf (помилок немає). 3. Перезапустити сервер: sudo systemctl restart isc-dhcp-server. 4. Вимкнути Wi-Fi на PC2. Виконати ipconfig /release «Ethernet» та ipconfig /renew «Ethernet». 5. Виконати ipconfig /all і route print -4. 6. Виконати ping 8.8.8.8 і ping 10.0.0.99. У Wireshark (фільтр dhcp || arp || icmp) спостерігати обмін.
Очікуваний результат	Клієнт отримує адресу з пулу та шлюз, що відповідає реальному маршрутизатору мережі (10.0.0.1). ARP-запит про шлюз отримує відповідь, пакети за межі підмережі надсилаються.

Поле	Значення
Фактичний результат	Адреса видається (10.0.0.11), але Default Gateway = 10.0.0.99, маршрут 0.0.0.0 → 10.0.0.99. Ping до 8.8.8.8 та 10.0.0.99: 100% втрат. У Wireshark ARP «Who has 10.0.0.99?» повторюється без відповіді. Сервер при цьому працює, помилок у логах немає.
Причина	У dhcpd.conf параметр option routers вказує на адресу, за якою немає жодного пристрою. Сервер не перевіряє існування шлюзу й передає значення клієнтам в опції 3 пакетів Offer/ACK.
Примітка щодо першої спроби	Якщо на клієнті активний інший мережевий інтерфейс (наприклад, Wi-Fi), ping 8.8.8.8 проходить повз дефектний шлюз і дефект не помітний (TTL=116). Перед тестом Wi-Fi потрібно вимкнути.
Виправлення	Повернути option routers 10.0.0.1; перезапустити сервер; на клієнті ipconfig /release та /renew. Після цього Default Gateway = 10.0.0.1, ARP на 10.0.0.1 розв'язується (10.0.0.1 is at 08:00:27:8b:54:d3), ICMP-пакети відправляються.
Вкладення	Рис. 8–18 звіту, захоплення Wireshark (файли в репозиторії), конфігурація dhcpd.conf до і після.
Статус	Fixed (відтворено й підтверджено після повернення option routers 10.0.0.1)

6. Висновки

У роботі налаштовано DHCP-сервер isc-dhcp-server на стенді з двох комп'ютерів, з'єднаних кабелем Ethernet, і досліджено його роботу.

- Обмін DHCP складається з Discover, Offer, Request і ACK; Discover і Request йдуть широкомовно з адреси 0.0.0.0, Offer і ACK надсилає сервер. Клієнт отримав адресу 10.0.0.11 із пулу 10.0.0.10–10.0.0.20 і параметри мережі (маска, шлюз, DNS, суфікс, lease 600 с), що збігається з dhcpd.conf.
- Видачу адрес зафіксовано у файлі dhcpd.leases (запис з MAC клієнта) та у журналі сервера.
- Варіант 0: під час заміни option routers на 10.0.0.99 сервер продовжує працювати без помилок, а клієнт отримує шлюз 10.0.0.99, якого не існує. У Wireshark це видно як ARP-запити без відповіді, а на клієнті як 100% втрат при ping. Помилка логічна, а не синтаксична, тому перевірка dhcpd -t її не виявляє.
- Під час тестування важливо ізолювати клієнта: з увімкненим Wi-Fi ping 8.8.8.8 пройшов повз дефектний шлюз і дефект не було видно.
- Після повернення option routers 10.0.0.1 клієнт отримав правильний шлюз, ARP на 10.0.0.1 розв'язується, і це підтверджує, що причиною дефекту був саме цей рядок конфігурації.